

관문은 아래로 어렵한다 — 되뽑기가 학습을 63%로 줄이기 때문에

월드모델 실험실

노트 428 · 2026년 8월 3일

초 록

노트 427이 지나가며 적은 것이 이 노트가 됐다 — 깊이(노트 406)와 lr(노트 427) 둘 다 실제 자료가 관문보다 좋았다. 채택 다셋을 모아 보니 넷에서 실제가 관문보다 크고 평균 2.0 배인데, 순위상관은 +0.900 이다. 관문은 순서를 맞히고 크기를 줄여 켜다.

기계 가설: 짝 관문은 학습 행을 되뽑기한다 — n 에서 n 을 뽑으면 서로 다른 행이 63.2% 뿐이다. 자료가 많을수록 값이 나는 변경 (용량)은 줄어드는 학습 집합에서 덜 벌 수밖에 없다. 용량이 아닌 변경(축 추가)에는 치우침이 없어야 한다 — 대조를 같이 걸었다.

변경	전체	63% 비복원	되뽑기	전체/되뽑기
깊이 4→6 (용량)	+0.0161	+0.0089	+0.0100	1.6 배
gen 넣기 (축)	+0.0026	+0.0030	+0.0027	0.9 배

사전 등록 두 항이 다 맞았다. 깊이는 전체가 제일 크고 63% 비복원이 되뽑기와 거의 같다 — 원인은 중복 행이 아니라 크기다. 그리고 축 추가는 세 조건에서 평평하다.

1. 그래서 무엇을 고쳐야 하나

관문을 버릴 일은 아니다 — 순위상관 +0.900 으로 어느 쪽이 나은지는 맞힌다. 틀리는 것은 얼마나 다. 그리고 그 틀림이 한쪽으로만 간다.

용량을 바꾸는 변경은 관문값을 아래 어렵으로 읽는다.

(관문과 함께 전체 자료 차를 같이 적는다. 축·라벨·자료 추가에는 이 치우침이 없다.)

2. 어느 판정을 다시 봐야 하나

용량 변경을 관문의 작은 음수로 물린 자리들이다.

	관문	실제
깊이 6→12 (노트 412 물림)	-0.0018	-0.0012
lr .06→.10 (노트 408 물림)	+0.0005	+0.0028

둘 다 이미 다시 봤고 둘 다 채택됐다(노트 426 · 427) — 다만 그때는 전이가 근거였다. 이 노트는 판만 보고도 다시 봐야 했다는 것을 말한다. 남은 것은 K 다 — 노트 396이 “ $K=64$ 는 포화”라 적었는데 그것도 용량이고 관문으로 켜 것이다.

3. 한계

변경 둘로 켜 치우침이다. 용량 쪽이 하나(깊이), 대조가 하나(gen). “용량이면 1.6 배”라고 상수를 쓸 근거는 없다 — 이 노트가 주장하는 것은 부호와 방향이지 계수가 아니다. 그리고 63.2%는 되뽑기의 산술이지 관문이 그 크기를 고른 것이 아니다.

$K=64$	관문으로 물린 마지막 용량 손잡이. 아래 여림이 있다면 살아 있다
관문을 바꿀까	유보 행을 되뽑으면 학습이 온전하다. 다만 그 것은 다른 불확실성(유보 표본)을 재는 것이라 바꾸면 옛 수치와 못 견준다
치우침의 크기	변경 여럿으로 다시 재야 계수를 말할 수 있다

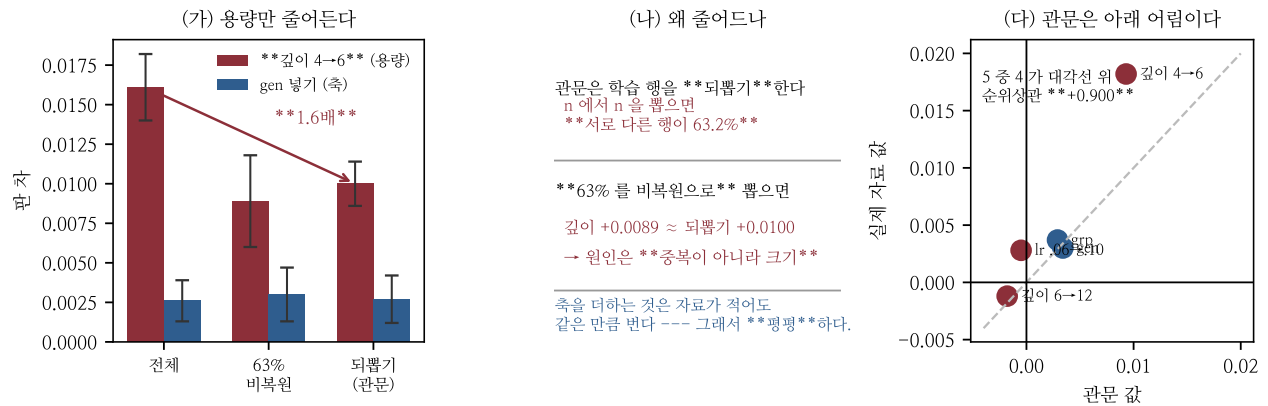


Figure 1: (가) 용량 변경만 줄어든다. (나) 원인은 크기다 — 63% 비복원이 되뽑기와 같다. (다) 채택 다섯 중 넷이 대각선 위.